Hands-On

Ruiz Verduzco Edson Omar 219539237

ICOM
Seguridad en la Información

Prof. JOSE ANTONIO AVIÑA MÉNDEZ
2026A

Implementación de una Máquina Virtual para la suma de dos números

1. Introducción

En esta práctica se desarrolló una máquina virtual utilizando el lenguaje C++ y el paradigma de programación orientada a objetos. El objetivo principal fue simular, de manera sencilla, el funcionamiento básico de un procesador al ejecutar un programa.

Para lograrlo, se implementaron elementos fundamentales de una arquitectura de computadora como memoria, registros y un pequeño conjunto de instrucciones. La máquina virtual es capaz de ejecutar estas instrucciones siguiendo el **ciclo máquina**, el cual consta de tres etapas: **Fetch, Decode y Execute**.

El programa implementado tiene como finalidad realizar una operación aritmética simple: sumar dos números almacenados en memoria. Para ello, los valores se cargan en registros del procesador, se ejecuta la operación de suma y finalmente el resultado se guarda nuevamente en memoria.

2. Arquitectura del sistema

La máquina virtual está compuesta principalmente por dos elementos:

- **Memoria**
- **CPU**

La memoria es el espacio donde se almacenan tanto los datos como el programa que se ejecutará. Por otro lado, la CPU es el componente encargado de leer las instrucciones, interpretarlas y llevar a cabo las operaciones necesarias. Ambos componentes trabajan de forma conjunta para simular el comportamiento de un sistema computacional.

3. Memoria principal

La memoria del sistema se implementó mediante una clase llamada **Memory**, la cual contiene dos partes principales.

La primera parte corresponde a un **vector de datos** que representa las posiciones de memoria. En este espacio se almacenan los valores que se utilizarán durante la ejecución del programa.

En esta práctica se definieron los siguientes valores en memoria:

- Dirección **6** → **10**
- Dirección **7** → **12**

Estos números serán cargados posteriormente en registros del procesador para realizar la operación de suma.

La segunda parte de la memoria contiene el **programa**, el cual consiste en una lista de instrucciones que la CPU debe ejecutar paso a paso.

4. Estructura de las instrucciones

Cada instrucción del programa se representa mediante una estructura llamada **Instruction**.

Esta estructura incluye la información necesaria para que la CPU pueda interpretar la instrucción. Los elementos principales que contiene son:

- **opcode**, que indica la operación a ejecutar
- **op1**, que representa el registro involucrado
- **op2**, que indica la dirección de memoria utilizada

Gracias a esta estructura es posible representar instrucciones de movimiento de datos, operaciones aritméticas y la finalización del programa.

5. Registros del procesador

Para simular el comportamiento de un procesador se implementaron varios registros.

Por un lado se encuentran los **registros de control**, que se utilizan para administrar la ejecución del programa:

- **PC (Program Counter)**: indica la dirección de la siguiente instrucción.
- **IR (Instruction Register)**: almacena la instrucción que se está ejecutando.
- **MAR (Memory Address Register)**: guarda la dirección de memoria que será utilizada.
- **MBR (Memory Buffer Register)**: almacena temporalmente los datos que provienen de la memoria.
- **ACC (Accumulator)**: guarda el resultado de las operaciones aritméticas.

Además, se incluyeron **registros de propósito general**, los cuales permiten almacenar valores utilizados en operaciones:

- **AL**
- **AH**
- **BL**
- **BH**

En esta práctica, los registros utilizados para realizar la suma son **AL** y **BL**.

6. Instrucciones utilizadas

La máquina virtual trabaja con un conjunto reducido de instrucciones que permiten manipular los datos.

Una de ellas es **MOV**, que se utiliza para mover datos desde una dirección de memoria hacia un registro. Cuando se ejecuta esta instrucción, el valor se copia primero al **MBR** y posteriormente al registro indicado.

Otra instrucción es **ADD**, la cual realiza la suma entre los valores almacenados en los registros **AL** y **BL**. El resultado se guarda en el **registro acumulador (ACC)**.

También se utiliza la instrucción **STO**, que permite almacenar el contenido del acumulador en una dirección de memoria específica.

Finalmente, la instrucción **END** indica que el programa ha terminado y detiene la ejecución de la máquina virtual.

7. Ciclo máquina

La ejecución del programa sigue el **ciclo máquina**, el cual se compone de tres etapas principales.

La primera etapa es **Fetch**, donde la CPU obtiene la siguiente instrucción desde memoria utilizando el **Program Counter**. Esta instrucción se carga en el **Instruction Register**.

La segunda etapa es **Decode**, en la que la CPU interpreta la instrucción para determinar qué operación debe realizar.

La tercera etapa es **Execute**, donde finalmente se ejecuta la operación indicada por la instrucción. Dependiendo del caso, se pueden cargar datos desde memoria, realizar operaciones aritméticas o almacenar resultados.

Este proceso se repite hasta encontrar la instrucción que marca el final del programa.

8. Ejecución del programa

El programa cargado en memoria realiza una serie de pasos para completar la operación de suma. Primero se cargan los valores almacenados en memoria hacia los registros **AL** y **BL**. Después se ejecuta la instrucción de suma entre estos dos registros.

El resultado se guarda en el **acumulador** y posteriormente se almacena en una dirección de memoria específica mediante la instrucción correspondiente.

La ejecución finaliza cuando la máquina virtual encuentra la instrucción **END**.

9. Salida del sistema

Durante la ejecución del programa, el sistema muestra en la terminal el estado de los registros en cada etapa del ciclo máquina.

Entre los registros que se muestran se encuentran:

- PC
- IR
- MAR
- MBR
- ACC
- AL
- AH
- BL
- BH

Esto permite observar cómo cambian los valores de los registros a medida que las instrucciones se ejecutan. Al final del proceso también se muestra el valor almacenado en memoria que corresponde al resultado de la suma.

10. Conclusión

Esta práctica permitió comprender mejor cómo funciona un procesador al ejecutar un programa. La simulación de la máquina virtual mostró de forma clara cómo interactúan la memoria, los registros y la CPU durante el ciclo de ejecución de instrucciones.

Además, el uso de programación orientada a objetos facilitó la organización del código en diferentes componentes que representan partes de una arquitectura de computadora. Aunque el programa desarrollado es sencillo, ayuda a entender los principios básicos que utilizan los procesadores reales para ejecutar instrucciones.